

Matemáticas Operativas

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL011

Sesión 13 — Semana 13 · 2 al 7 de noviembre de 2026

Orden del día

1. Retroalimentación del Examen 2
2. **Tema 3.1: expresiones algebraicas y polinomios**
3. Sumar, restar y multiplicar polinomios
4. **Tema 3.2: los cinco productos notables**
5. Aplicaciones y cálculo mental
6. Taller principal, errores frecuentes y cierre

Sesión de 3 horas. **Lunes 2 fue festivo** (Todos los Santos). Empieza la Unidad 3: los mismos procedimientos de siempre, pero con letras. **Nada de lo que viene es una operación nueva.**

3.1 Expresiones algebraicas y polinomios

Vocabulario mínimo

Las piezas

Un **término** es un producto de números y letras: $-5x^2y$. Su **coeficiente** es -5 ; su **parte literal**, x^2y ; su **grado**, la suma de exponentes (3). Un **polinomio** es una suma de términos.

Términos semejantes

Tienen **la misma parte literal**. Solo esos se suman:

$$7x^2 + 3x^2 = 10x^2$$

$$7x^2 + 3x^3 \text{ no se reduce}$$

Es exactamente la regla de los radicales semejantes de la sesión 8.

Prueba rápida: con $x = 2$, $7x^2 + 3x^2 = 40$ y $10x^2 = 40$ ✓; en cambio $7x^2 + 3x^3 = 52$, que no es $10x^5 = 320$. **El contraejemplo numérico funciona igual que con logaritmos.**

Por qué funciona

Por la propiedad **distributiva** de la sesión 1:

$$7x^2 + 3x^2 = (7 + 3)x^2$$

Sumar términos semejantes es factorizar la parte literal. Con partes literales distintas no hay nada común que sacar.

Sumar, restar y multiplicar polinomios

Suma y resta

Se agrupan los semejantes. **Al restar, el signo entra a todo el paréntesis:**

$$\begin{aligned}(4x^3 - 2x + 1) - (x^3 - 5x^2 + 3) \\ = 4x^3 - 2x + 1 - x^3 + 5x^2 - 3 \\ = 3x^3 + 5x^2 - 2x - 2\end{aligned}$$

Multiplicación

Cada término por cada término (distributiva):

$$\begin{aligned}(2x - 3)(x + 4) \\ = 2x^2 + 8x - 3x - 12 \\ = 2x^2 + 5x - 12\end{aligned}$$

Con más términos, el mismo método

$$(x^2 + 2x - 1)(x - 3) = x^3 - 3x^2 + 2x^2 - 6x - x + 3 = x^3 - x^2 - 7x + 3$$

Control: el grado del producto es la **suma** de los grados ($2 + 1 = 3$) ✓ Y el número de productos parciales es $3 \times 2 = 6$: si le salieron menos, se saltó alguno.

El error que más cuesta: olvidar cambiar **todos** los signos al restar. $-(x^3 - 5x^2 + 3)$ es $-x^3 + 5x^2 - 3$, no $-x^3 - 5x^2 + 3$.

3.2 Productos notables

Los cinco productos notables

Nombre	Fórmula	Ejemplo
Cuadrado de una suma	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$(x + 7)^2 = x^2 + 14x + 49$
Cuadrado de una resta	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	$(3x - 4)^2 = 9x^2 - 24x + 16$
Suma por diferencia	$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$	$(x + 9)(x - 9) = x^2 - 81$
Cubo de un binomio	$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$	$(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$
Binomios con término común	$(x + m)(x + n) = x^2 + (m + n)x + mn$	$(x + 5)(x + 3) = x^2 + 8x + 15$

No son fórmulas nuevas: todas salen de multiplicar término a término. Se memorizan porque **ahorran tiempo** y, sobre todo, porque en la sesión 14 hay que reconocerlas **al revés** para factorizar.

El error más caro del álgebra

Mal

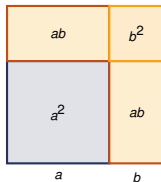
$$(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$$

$$(x + 3)^2 \neq x^2 + 9$$

Falta el doble producto $2ab$.

La prueba con $x = 1$

$(1 + 3)^2 = 16$ frente a $1^2 + 3^2 = 10$. **Un solo número basta** para descartar la igualdad.



Por qué aparece el $2ab$

Un cuadrado de lado $a + b$ se parte en cuatro piezas: el cuadrado a^2 , **dos** rectángulos iguales de área ab , y el cuadradito b^2 .

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Los dos rectángulos del medio son justamente el término que se olvida. Quien vea este dibujo una vez no vuelve a cometer el error.

Ejercicio 1 — productos notables

Individual, 10 minutos. Sin desarrollar término a término.

1. $(2a + 5b)^2$ 2. $(4x - 3y)(4x + 3y)$ 3. $(2x - 1)^3$ 4. $(x - 7)(x + 2)$ 5. $(x^2 + 3)^2$

Solución

1. $4a^2 + 20ab + 25b^2$ 2. $16x^2 - 9y^2$ 3. $8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$
4. $x^2 + (-7 + 2)x + (-7)(2) = x^2 - 5x - 14$ 5. $x^4 + 6x^2 + 9$

En el 3, los signos alternan porque el binomio es una resta: $+$, $-$, $+$, $-$. En el 5, el "a" es x^2 , así que $a^2 = x^4$ y $2ab = 2 \cdot x^2 \cdot 3 = 6x^2$.

Los productos notables sirven para calcular mental

Suma por diferencia

$$\begin{aligned}103 \cdot 97 &= (100 + 3)(100 - 3) \\ &= 10\,000 - 9 = \mathbf{9\,991}\end{aligned}$$

Cuadrado de una suma

$$\begin{aligned}52^2 &= (50 + 2)^2 \\ &= 2\,500 + 200 + 4 = \mathbf{2\,704}\end{aligned}$$

Otros que salen redondos

$$\begin{aligned}98^2 &= (100 - 2)^2 = 10\,000 - 400 + 4 = \mathbf{9\,604} \\ 45 \cdot 55 &= (50 - 5)(50 + 5) = 2\,500 - 25 = \mathbf{2\,475}\end{aligned}$$

Cuándo buscar el atajo: cuando los dos números están **a la misma distancia** de una decena o centena redonda (suma por diferencia), o cuando uno está **cerca** de una (cuadrado de binomio). No siempre aplica, pero cuando aplica ahorra media hoja.

Ejercicio 2 — taller principal

En grupos de tres, 20 minutos. Se socializa en el tablero.

1. Reduzca: $(3x^2 - 5x + 2) + (x^2 + 7x - 9)$
2. Multiplique: $3x^2(2x - 5)$
3. Multiplique: $(x^2 + 2x - 1)(x - 3)$
4. Desarrolle: $(5x + 2)^2$ y $(x + 4)^3$
5. Calcule mentalmente: $206 \cdot 194$ y 71^2
6. Un terreno cuadrado de lado x se amplía 6 m por cada lado. Escriba el área nueva como producto notable y desarrollada.

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 a 3

1. $4x^2 + 2x - 7$

2. $6x^3 - 15x^2$

3. $x^3 - 3x^2 + 2x^2 - 6x - x + 3 = x^3 - x^2 - 7x + 3$

Puntos 4 a 6

4. $25x^2 + 20x + 4; x^3 + 12x^2 + 48x + 64$

5. $(200 + 6)(200 - 6) = 40\,000 - 36 = 39\,964;$

$(70 + 1)^2 = 4\,900 + 140 + 1 = 5\,041$

6. $(x + 6)^2 = x^2 + 12x + 36$

El punto 6 le da sentido al $2ab$: el área nueva no es “el cuadrado viejo más 36”. Son **dos franjas** de $6x$ a los lados más la esquinita de 6×6 . Es literalmente el dibujo de la lámina anterior.

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Lo correcto
$(a + b)^2 = a^2 + b^2$	Falta $2ab$. Compruebe con $a = b = 1$: $4 \neq 2$
$-(x^3 - 5x^2 + 3) = -x^3 - 5x^2 + 3$	El signo entra a todos : $-x^3 + 5x^2 - 3$
$7x^2 + 3x^3 = 10x^5$	No son semejantes; no se reduce
$(3x)^2 = 3x^2$	$= 9x^2$: el exponente afecta al coeficiente
$(a - b)^2 = a^2 - b^2$	Eso es $(a + b)(a - b)$; el cuadrado da $a^2 - 2ab + b^2$
Saltarse productos parciales	(3 términos) $\times$ (2) da 6 productos

Cierre de la sesión

Lo que hay que llevarse

1. Solo se suman términos **semejantes**, y es la distributiva aplicada al revés.
2. Al restar un polinomio, cambian **todos** los signos.
3. Los cinco productos notables se memorizan porque en la sesión 14 hay que leerlos **al revés**.
4. $(a \pm b)^2$ siempre lleva el doble producto.
5. Un contraejemplo numérico descarta cualquier igualdad falsa.

Para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios propuestos** y la guía de la unidad en Aulas Virtuales.

En la sesión 14 vemos **factorización y fracciones algebraicas**: el tema más rentable de la unidad. Sin factorizar no se simplifican fracciones ni se resuelven ecuaciones.
Llegue con los cinco productos notables sabidos de memoria.

Ejercicios propuestos

1–6: reduzca u opere. **7–16:** desarrolle. **17–20:** cálculo mental y aplicación.

1. $(5x^2 - 3x) + (2x^2 + 8x - 4)$
2. $(7y^3 + 2y) - (3y^3 - y + 6)$
3. $4x(3x^2 - 2x + 5)$
4. $(x + 6)(x - 2)$
5. $(2x - 1)(3x + 4)$
6. $(x^2 - x + 2)(x + 1)$
7. $(x + 11)^2$
8. $(2x - 7)^2$
9. $(3a + 4b)^2$
10. $(x + 12)(x - 12)$

11. $(5x - 2y)(5x + 2y)$
12. $(x - 3)^3$
13. $(2x + 1)^3$
14. $(x + 8)(x + 5)$
15. $(x - 9)(x + 4)$
16. $(x^3 + 2)^2$
17. $104 \cdot 96$
18. 61^2
19. 99^2
20. Un cuadrado de lado y se reduce 3 m por lado: escriba el área nueva desarrollada

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $7x^2 + 5x - 4$
2. $4y^3 + 3y - 6$
3. $12x^3 - 8x^2 + 20x$
4. $x^2 + 4x - 12$
5. $6x^2 + 5x - 4$
6. $x^3 + x + 2$
7. $x^2 + 22x + 121$
8. $4x^2 - 28x + 49$
9. $9a^2 + 24ab + 16b^2$
10. $x^2 - 144$

11. $25x^2 - 4y^2$
12. $x^3 - 9x^2 + 27x - 27$
13. $8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$
14. $x^2 + 13x + 40$
15. $x^2 - 5x - 36$
16. $x^6 + 4x^3 + 4$
17. 9984
18. 3721
19. 9801
20. $(y - 3)^2 = y^2 - 6y + 9$

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Torrijos, M. (2018). *Apuntes de matemática básica*. Universidad Católica de Colombia. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/197048>
- [4] Ramírez, A. & Rojas, L. (2016). *Matemáticas básicas con aplicaciones a la ingeniería*. Ecoe Ediciones. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/114355>

¿Preguntas?